

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第 2 学期）

课程名称：数据结构(C语言)

命题教师：龚 凯

适用对象（年级专业）：2024级计算机类

使用试题的任课教师姓名：龚 凯

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 6 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）： 年 月 日 : - :

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一 单项选择题(每题 2 分, 共 40 分)

1. 链表不具有的特点是()
 - [A] 插入、删除不需要移动元素
 - [B] 随机访问任一元素
 - [C] 不必事先估计存储空间
 - [D] 所需空间与线性长度成正比
2. 若长度为 n 的非空顺序表, 在第 i 个位置插入新数据元素, i 的合法值应该是()。
 - [A] $1 \leq i \leq n$
 - [B] $1 \leq i \leq n+1$
 - [C] $0 \leq i \leq n-1$
 - [D] $0 \leq i \leq n$
3. 在二叉树中某一结点的深度为 3, 高度为 4, 该树的高度至少为()
 - [A] 8
 - [B] 7
 - [C] 6
 - [D] 5
4. 设循环队列采用数组 $[0, 1, 2 \cdots 15]$ 存储, 队头指针 $\text{front}=10$, 元素个数 $\text{size}=6$, 在插入两个新元素后, 队尾位置是()
 - [A] 0
 - [B] 1
 - [C] 15
 - [D] 17
5. 在图中, 每个顶点的前驱顶点和后继顶点有()个
 - [A] 0
 - [B] 1
 - [C] 2
 - [D] 无数
6. 用邻接表存储图所用的空间大小()

[A] 与顶点数和边数都有关

[B] 只与边数有关

[C] 只与顶点数有关

[D] 与边数的平方有关

7. 已知一个栈的进栈序列是 $1, 2, 3, \dots, n$, 其输出序列的第一个元素是 i , 则第 j 个出栈元素是 ()

[A] $j-i$

[B] $n-i$

[C] $j-i+1$

[D] 不确定

8. 一个算法的时间复杂度为 $(3n^2+2n\log_2n+4n-7)/(5n)$, 其时间复杂度为 ()

[A] $O(n)$

[B] $O(n\log_2n)$

[C] $O(n^2)$

[D] $O(\log_2n)$

9. 如果一颗二叉树采用顺序存储, 则以下遍历算法中 () 最容易实现

[A] 中序遍历

[B] 层次遍历

[C] 先序遍历

[D] 后序遍历

10. 在含有 27 个结点的二叉查找树上, 查找关键字等于 35 的结点, 则依次比较的关键字可能是 ()

[A] 28, 39, 12, 47, 31

[B] 12, 39, 28, 47, 31

[C] 47, 39, 12, 26, 31

[D] 47, 28, 12, 39, 31

11. 带头结点的循环双链表 L 为空表的条件是 ()

[A] $L \rightarrow \text{prior} \rightarrow \text{next} == \text{NULL}$

[B] $L \rightarrow \text{next} == L$

[C] $L \rightarrow \text{prior} == \text{NULL};$

[D] $L == \text{NULL}$

12. 不带头结点的单链表 L 为空的判定条件是()

[A] $L == \text{NULL}$

[B] $L \rightarrow \text{next} == \text{NULL}$

[C] $L \rightarrow \text{next} == L$

[D] $L != \text{NULL}$

13. 当利用大小等于 n 的数组顺序存储一个栈时, 假定用 $\text{top} == n$ 表示栈空, 则向这个栈插入一个元素时, 首先应执行()修改 top 指针。

[A] $\text{top} = 0$

[B] $\text{top} = n$

[C] $\text{top}++$

[D] $\text{top}--$

14. 一个队列的进队顺序是 1, 2, 3, 4, 则该队列可能输出序列是()

[A] 1, 2, 3, 4

[B] 1, 3, 2, 4

[C] 1, 4, 2, 3

[D] 4, 3, 2, 1

15. 树的结点用“层号+数据”表示为 1a, 2b, 3d, 3e, 2c, 对应如下的()

[A] $a(b), (d, e), c$

[B] $a(b, d(e), c)$

[C] $a(b(d, e), c)$

[D] $1a(2b(3d, 3e), 2c)$

16. 一个有 n 个结点的图, 最多有()个连通分量。

[A] 0

[B] 1

[C] $n-1$

[D] n

17. 对于长度为 18 的有序顺序表, 若采用折半查找, 则查找第 15 个元素(计数从 1

开始)的查找次数为()

[A] 3

[B] 4

[C] 5

[D] 6

18. 队列和栈具有相同的()

[A] 存取点

[B] 运算

[C] 逻辑结构

[D] 存储结构

19. 一棵高度为 h 的完全二叉树最多有()个结点

[A] $2^{h-1}-1$

[B] 2^h-1

[C] 2^{h-1}

[D] 2^h

20. 以下选项中属于线性结构的是()

[A] 串

[B] 稀疏矩阵

[C] 二叉树

[D] 图

二 判断题(每题 2 分, 共 10 分)

21. 对相同的数据表采取不同的排序算法进行排序, 得到的排序结果可能不同。

22. 如果一棵树有大于 1 个结点, 那么它的先序遍历序列和后序遍历序列可以唯一确定这棵树。

23. 顺序表中元素的序号是从 1 开始的, 但是, 存储位置是从 0 开始的, 元素序号与存储中的下标差 1。

24. 李明说: “对于单链表, 头结点就是首个结点”。这种说法对吗?

25. 在 n 个顶点的无向图中, 假如边数大于 $n-1$, 那么该图必定是连通图。

三 填空题(每题 2 分, 共 10 分)

26. 写出中缀表达式 $(A + B) * C - D / E + F$ 的后缀形式_____①_____

27. 单链表中结点*q 是结点*p 的直接前驱, 如果要在*q 和*p 之间插入一个新节点*s, 则应该写代码_____②_____。这里, 约定 next 是指针。

28. 已知一个线性序列 {83, 48, 52, 36, 17, 24}, 采用散列函数 $\text{Hash}(\text{key}) = \text{key} \% 7$ 计算散列地址, 并散列存储在数组 A[10] 中, 若采用线性探测法解决冲突, 则 48 最终的散列地址是_____③_____

29. 一颗有 20 个结点的二叉树, 深度为 5, 且采用顺序存储方式, 存储数组的大小至少为_____④_____

30. 设图 G 的邻接矩阵 A 如下所示。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \infty & 4 \\ \infty & 0 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 0 & 8 \\ \infty & \infty & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

请画出它的带权图_____⑤_____

四 综合题(共 5 题, 满分 40 分)

31. 假设有一个顺序栈, 元素 n1、n2、n3、n4、n5、n6 依次进入栈。如果这 6 个元素的出栈顺序是 n4、n3、n6、n2、n5、n1。请问顺序栈的最小容量是多少? 请简述理由。(6 分)

32. 一个带权的无向图共有 6 个顶点, 编号是 1、2、3、4、5、6。每条边的顶点和权重值如下表所示。请画出带权无向图, 并给出对应的邻接矩阵和邻接表。(9 分)

端顶点	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
端顶点	2	3	4	4	3	4	5	6	5	6	6
权重	5	8	3	6	2	4	1	10	7	11	15

33. 设定有正文 AADBAACACCDACAD, 字符集为 A、B、C、D。请设计一套最优的二进制哈夫曼编码, 以使上述正文的编码长度最短, 并计算出总编码长度。同时画出哈

夫曼编码树。(8 分)

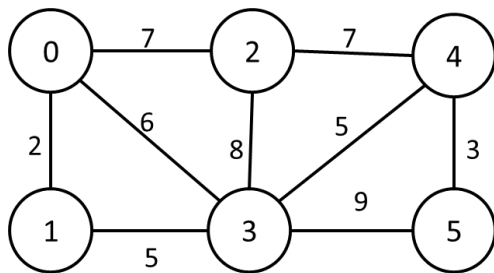
34. 假设 list 是一个带有头结点*s 的有 n 个结点的单链表。请完成算法，实现分段逆转链表的链表次序。比如链表=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]，按照参数 k=3 进行分段逆转，得到结果[3, 2, 1, 6, 5, 4, 8, 7]。又比如按照参数 k=4，得到结果[4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8]。

(8 分)

```
void block_revser(LinkList& list, int k)
{
    # 单链表类型是 LinkList
    # 分段参数是 k
    # 结点类型是 LinkNode
    # s->next 表示结点的指针
    # s->data 表示结点的值

    #请实现功能
}
```

35. 对于下图



请用 Floyd 算法画出所有两个顶点之间的最短路径和最短路径长度，可以用列表形式完成。(9 分)